Linux 开发板

网络环境搭建手册

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司
原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com
开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php
正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com
正点原子官方网站 ：www.alientek.com
正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.07.03

目录

免责声明 5
前言 6
第一章 Linux 网络环境搭建 7
1.1 环境分析 7
1.1.1 开发工具 7
1.1.2 网络拓扑结构 7
1.1.3 Ubuntu 常用网络工具安装 7
1.1.4 同一网段 7
1.1.5 ping 测试概念 8
1.1.6 关闭 Ubuntu 和 Windows 防火墙 9
1.2 电脑和开发板直连同个路由器 11
1.2.1 准备工作 11
1.2.2 VMware 设置 11
1.2.3 查看 Ubuntu 虚拟机 IP 13
1.2.4 查看开发板 IP 14
1.2.5 查看 Windows 主机 IP 14
1.2.6 ping 测试 15
1.2.7 小结 18
1.3 电脑和开发板直连同个交换机 18
1.3.1 准备工作 18
1.3.2 小结 19
1.4 电脑 WiFi 上网，开发板和电脑直连 19
1.4.1 准备工作 19
1.4.2 VMware 设置 20
1.4.3 Ubuntu 设置静态 IP 28
1.4.4 Windows 设置 IP 33
1.4.5 开发板设置静态 IP 34
1.4.6 ping 测试 35
1.4.7 小结 35
1.5 电脑只有无线网卡 36
1.5.1 准备工作 36
1.5.2 桥接到 USB 转网口网卡 37
第二章 常见问题 39
2.1 VMware 虚拟网卡问题 39
2.1.1 不存在虚拟网卡 VMnet1 和 VMnet8 39
2.2 双网卡虚拟机无法上网 40
2.2.1 只保留 NAT 网卡就可以上网 40
2.2.2 只保留 NAT 网卡也无法上网 41

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

正点原子资料下载中心：http:#www.openedv.com/docs/index.html

前言

为解决正点原子用户使用 Linux 开发板网络使用问题，正点原子编写了这一份网络环境搭建手册。从 2019 年正点原子第一款阿尔法 Linux 开发板火爆上市以来，深知用户的遇到的问题及需要解决的问题总结出来的经验，经过多次修正，从正点原子论坛回复总结出经验，才写出这一份教程，为正点原子 Linux 团队原创。

配套视频，网络环境搭建基础概念配套参考视频已经录制完成，正点原子所有 Linux 开发板均可参考。注此文档为 IMX6ULL 教程的副本。

视频已经上传到 B 站及原子哥平台，请大家移步观看。

B 站：https://www.bilibili.com/video/BV1n541197rk?t=2.3

原子哥平台：https://www.yuanzige.com/course/detail/50096

第一章 Linux 网络环境搭建

1.1 环境分析

正点原子用户众多，每个用户所用的开发工具和网络环境都不太一样，这里列举一些常见的网络环境供大家参考。注意，一些保密性较好的学校、机构、公司的网络环境因不可抗力因素是可能无法按照文档搭建完成的。

1.1.1 开发工具

首先看下我们所用到基础设备及工具：电脑（计算机）、开发板、直通网线。

这三个是本文档最基本的工具，这里的电脑指的是我们用的 Windows 系统的电脑主机和 Ubuntu 系统的虚拟机、Ubuntu 系统的电脑主机，苹果电脑这里不做说明。

除了这三个基础设备外，有些用户可能还会用到路由器、交换机、USB 转网口拓展线、USB 转 WIFI 接口等工具，遇到具体的情况具体分析。

路由器和交换机还是有所区别的。如果是使用交换机，则接入网线生成的 IP 是和原宽带的 IP 是在同一网段的。如果使用的是路由器，宽带接入 WLAN 口，开发板网线和电脑网线接在 LAN 口，则开发板网段和电脑网段处于同一网段，但和宽带不在同一网段。也就是路由器会生成一个新的网段供开发板和电脑使用。

具体工具的使用在以下对应的网络拓扑中。

1.1.2 网络拓扑结构

根据百度百科的记录，网络拓扑(Network Topology)结构是指用传输介质互连各种设备的物理布局。指构成网络的成员间特定的物理的即真实的、或者逻辑的即虚拟的排列方式。本文档的理解就是开发板与电脑的局域网组合形式。

各种设备指的是电脑主机、虚拟机、开发板、路由器/交换机等。

传输介质指的是直通网线、WIFI 等。

1.1.3 Ubuntu 常用网络工具安装

Ubuntu18 以上默认不支持 ifconfig 指令查看网络信息。

执行以下指令更新 Ubuntu 里的软件。

```
sudo apt update
```

我们要安装 net-tools 工具，执行以下指令安装。

```
sudo apt install net-tools
```

1.1.4 同一网段

同一网段：本文档所用的是 C 类的 IP，IP 地址范围为 192.0.0.0-223.255.255.255。C 类 IP 前三个数表示不同的网络，最后一个数表示同个网段中的不同主机。例如 192.168.10.0 和 192.168.18.0 是不同的网络（例如局域网和无线网络），192.168.10.50 和 192.168.10.100 是在同一网段（都在局域网）。只有在同一网段中的主机才能 ping 通。

1.1.5 ping 测试概念

ping：ping 是一种网络诊断工具，格式为：

ping IP 地址

以下是本文档常用的三种 ping 测试成功示例。

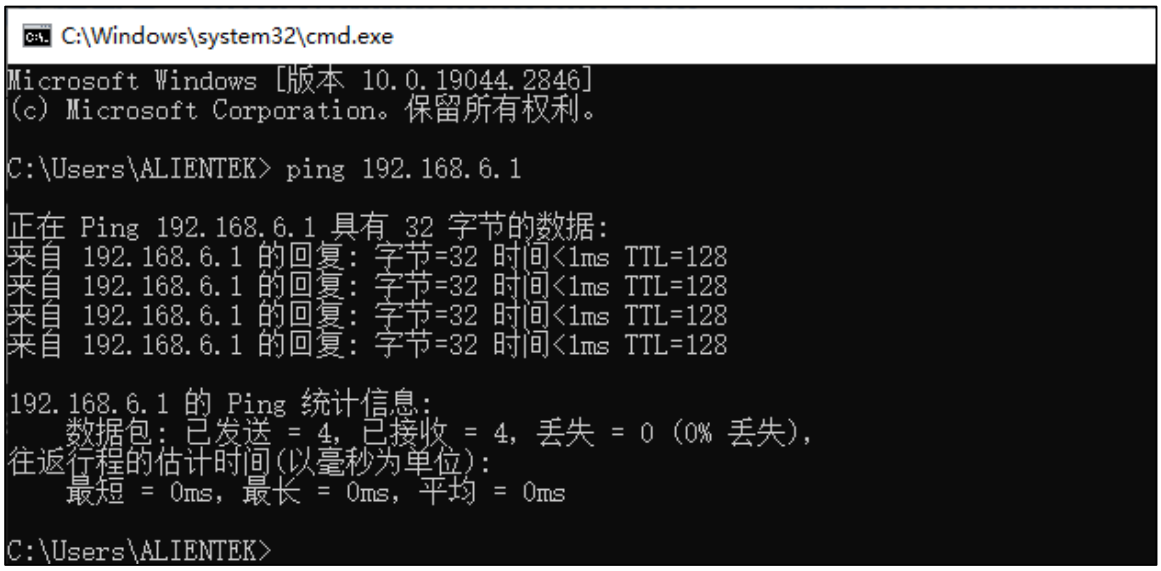


图 1.1-1 Windows 命令终端 ping 示例

```
alientek@ubuntu:~$ ping 192.168.6.1
PING 192.168.6.1 (192.168.6.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.329 ms
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.298 ms
^C
--- 192.168.6.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.292/0.306/0.329/0.021 ms
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.1-2 Ubuntu 终端 ping 示例

```
alientek@ubuntu:~$ ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (14.119.104.189) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=1 ttl=54 time=6.10 ms
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=2 ttl=54 time=5.63 ms
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=3 ttl=54 time=21.3 ms
^C
--- www.baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.632/11.021/21.323/7.287 ms
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.1-3 ping 网站示例

以下是常见的 ping 失败示例。如果你 ping 一个无效的地址，ping 一直在阻塞并且没数据回复。如果你 ping 一个同一局域网内的地址，但是这个地址不存在目标主机，那么这个 ping 则会打印目标无法到达（Destination Host Unreachable）。

```
alientek@ubuntu:~$ ping 192.168.6.111
PING 192.168.6.111 (192.168.6.111) 56(84) bytes of data.
From 192.168.6.179 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.6.179 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.6.179 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 192.168.6.179 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.6.111 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 9201ms
pipe 4
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.1-4 Destination Host Unreachable

这种一般是没有设置 IP 在同一网段。其他的 ping 失败可以结合反馈信息，参考下面的博客链接分析原因。

ping 失败的结果分析博客地址：https://www.cnblogs.com/pinganzi/p/6812281.html

执行 ctrl + Z 即可停止测试。如果不是以上示例的反馈信息，则 ping 测试失败，需要检查网络或防火墙。

1.1.6 关闭 Ubuntu 和 Windows 防火墙

在 Ubuntu 和 Windows 互相通信之前，需要关闭防火墙。在 Windows 主机的控制面板\系统和安全\Windows Defender 防火墙中选择关闭防火墙。



图 1.1-5 打开防火墙设置

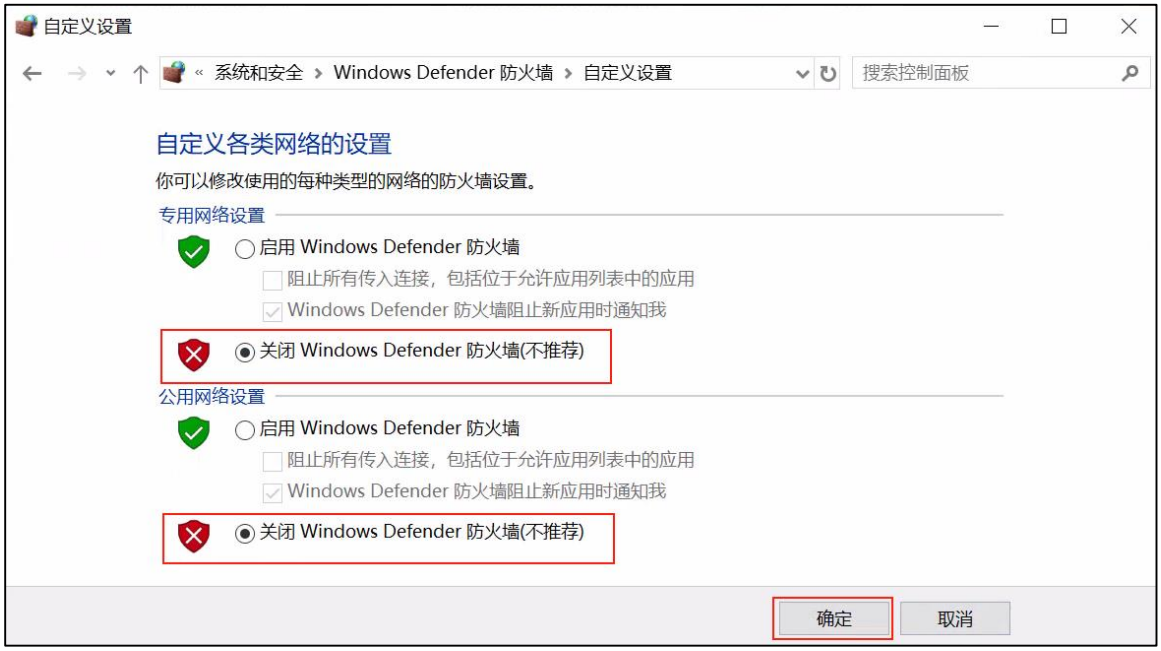


图 1.1-6 关掉 Windows 防火墙

打开 Ubuntu 终端，使用以下指令关闭 Ubuntu 防火墙。

```
sudo ufw disable
```

```
alientek@ubuntu:~$ sudo ufw disable
[sudo] alientek 的密码：
防火墙在系统启动时自动禁用
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.1-7 关闭 Ubuntu 防火墙

1.2 电脑和开发板直连同个路由器

1.2.1 准备工作

使用场景：电脑和路由器/交换机比较近，有两条网线。这种容易搭建。

设备：电脑（Windows）、正点原子 Linux 开发板（出厂系统）、路由器、直通网线（2 条）。

网络拓扑结构：电脑网口通过直通网线连接到路由器的 LAN 口，开发板网口通过直通网线连接到路由器的 LAN 口，路由器的 WAN 口接到外部宽带，从而实现上网。

以下 IP 地址均为笔者根据自己的网段进行配置的，仅供参考。用户的 IP 地址请根据自己的网段进行配置。

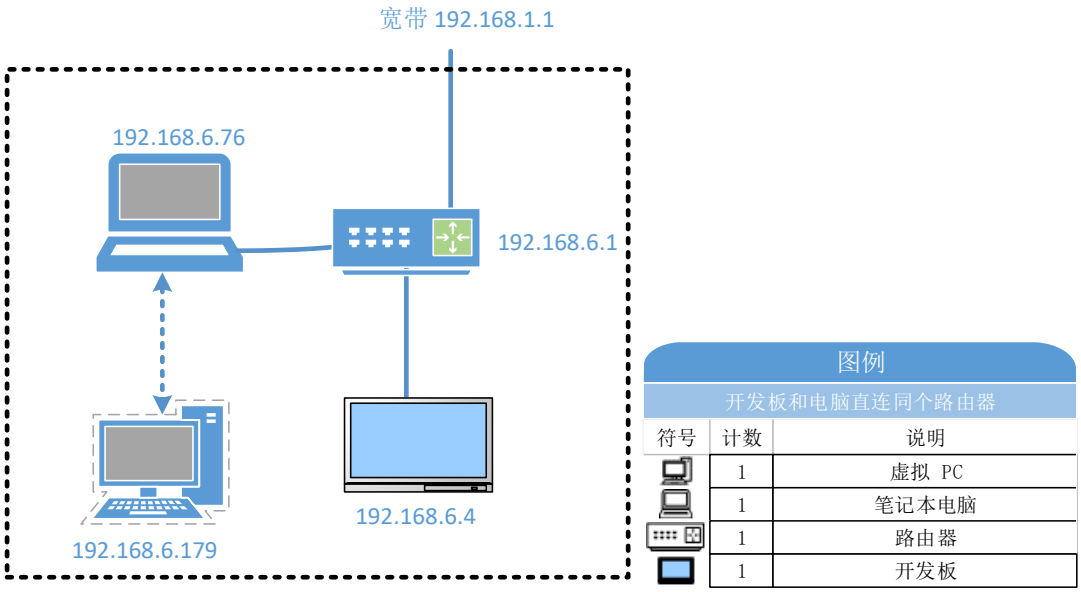


图 1.2-1 开发板和电脑直连同个路由器

直连路由器和直连交换机的效果是差不多的，只不过路由器会一个单独的网段，而交换机的网段和宽带分配的网段是一样的。也就是一个是以路由器为中心的局域网，一个是以宽带为中心的局域网。

1.2.2 VMware 设置

打开 VMware Workstation Pro 的 虚拟机 -> 设置

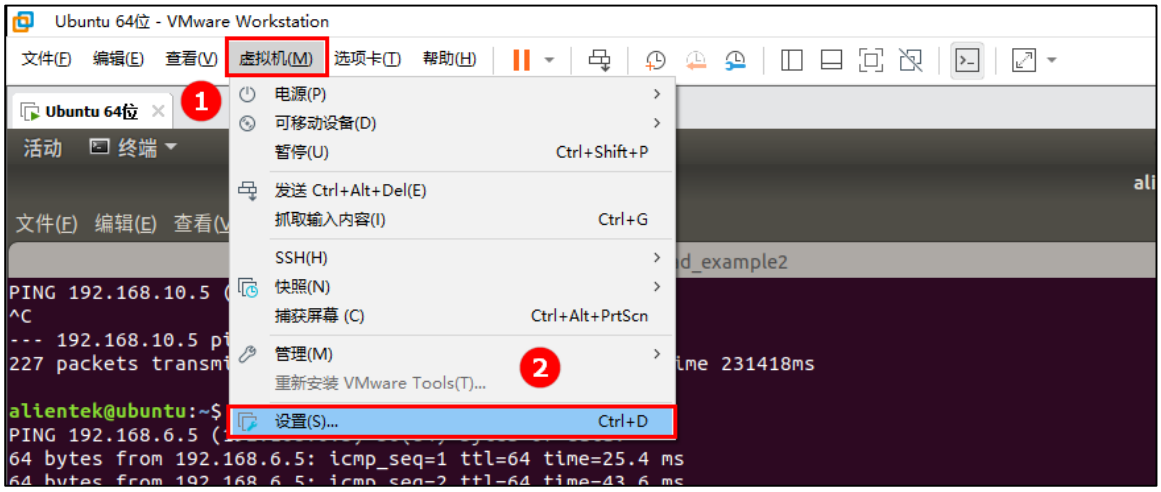


图 1.2-2 打开虚拟机设置

在虚拟机设置中，将 网络适配器 修改为 桥接模式 ，点击确定。

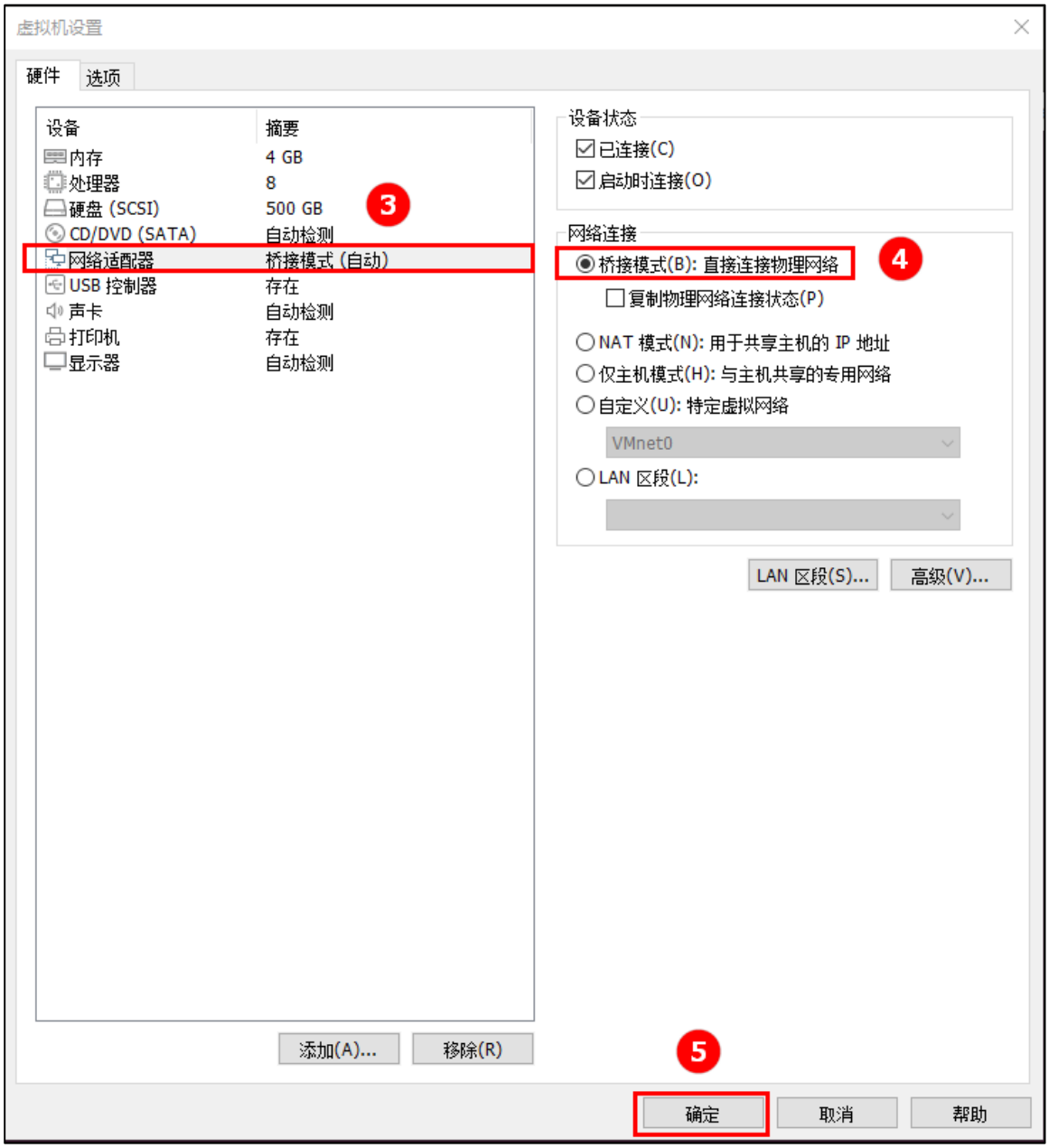


图 1.2-3 将网络适配器修改为桥接模式

1.2.3 查看 Ubuntu 虚拟机 IP

打开 Ubuntu18 系统，执行 ifconfig 查看 Ubuntu 的网络信息。这里可以看到 Ubuntu 里 ens33 的 IP 是 192.168.6.179。

```
ifconfig
```

```
alientek@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.6.179  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.6.255
        inet6 fe80::ba2f:fad4:b934:f03a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:cf:1c:b6  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 24911  bytes 15651072 (15.6 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 9746  bytes 2798623 (2.7 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (本地环回)
        RX packets 287  bytes 27896 (27.8 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 287  bytes 27896 (27.8 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

alientek@ubuntu:~$
```

图 1.2-4 查看 Ubuntu 虚拟机 IP

1.2.4 查看开发板 IP

将直通网线的一端接在正点原子 Linux 开发板的网口，另一端接在路由器的 LAN 网口。启动开发板，在串口终端输入 ifconfig 指令来查询开发板是获取到路由器分配的 IP。这里可以看到开发板 IP 为 192.168.6.4。注：eth0 和 eth1 说明开发板有两个网口，若只有一个 eth0 说明只有一个网口，依次类推。

```
ifconfig
```

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 88:EE:0F:71:2A:C7
          inet addr:192.168.6.4  Bcast:192.168.6.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::783c:448b:c4b5:691b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12439 (12.1 KiB)  TX bytes:3434 (3.3 KiB)
          Interrupt:46 Base address:0xc000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 88:EB:E7:04:D6:84
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:55 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4013 (3.9 KiB)  TX bytes:4013 (3.9 KiB)

[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

图 1.2-5 开发板 IP

1.2.5 查看 Windows 主机 IP

在 Windows 端按下 win + R 快捷键打开运行栏，输入 cmd 指令后按下回车。

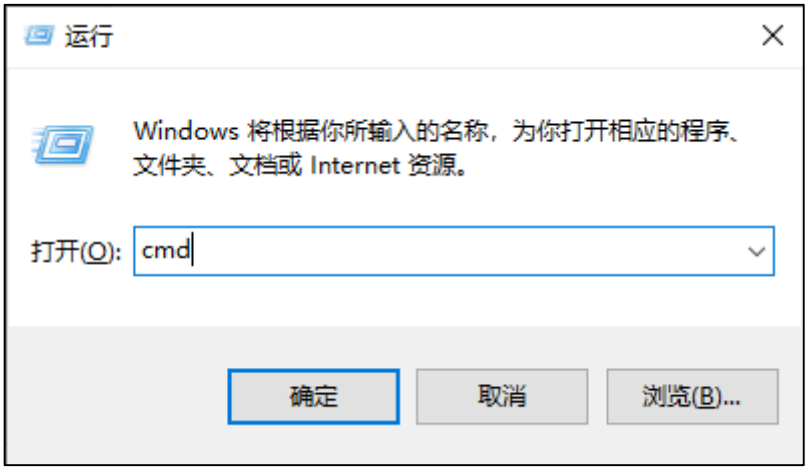


图 1.2-6 执行 cmd 指令

在打开的终端中输入 ipconfig 指令，查看电脑的 IP。

```
ipconfig
```

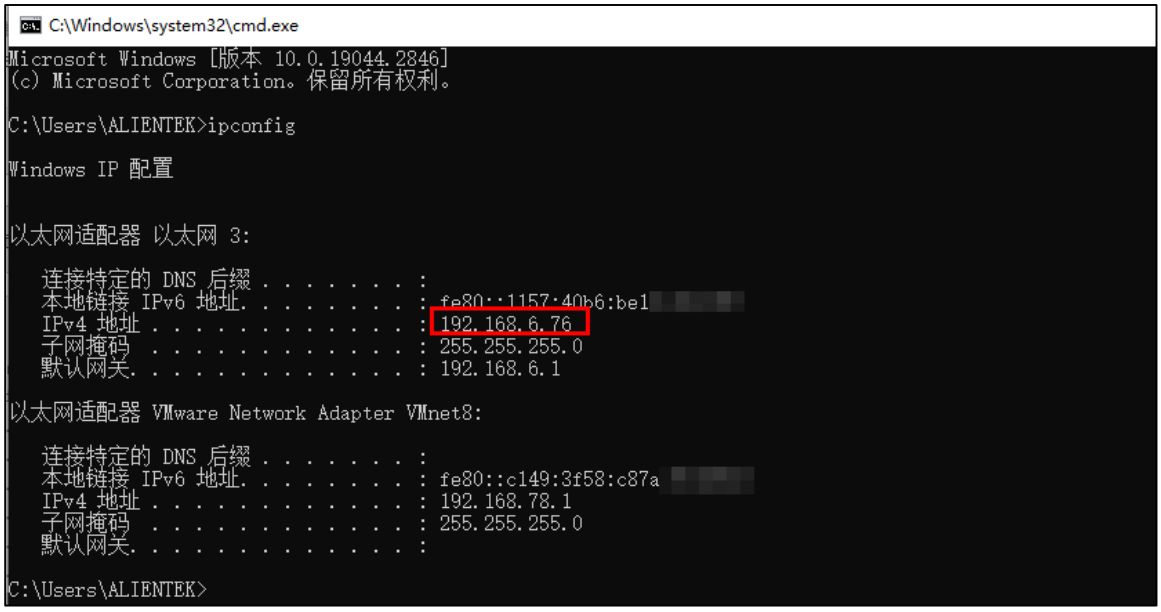


图 1.2-7 查看 Windows 主机 IP

1.2.6 ping 测试

在 ping 测试之前要关闭 Windows 和 Ubuntu 的防火墙。
综合上述，这里笔者的 IP 如下。
Windows 主机 IP：192.168.6.76
Ubuntu 虚拟机 IP：192.168.6.179
Linux 开发板 IP：192.168.6.4

测试开发板和 Ubuntu、Windows 互 ping。
开发板 ping 虚拟机 Ubuntu 的 IP：

ping 192.168.6.179

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#ping 192.168.6.179
PING 192.168.6.179 (192.168.6.179): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.6.179: seq=0 ttl=64 time=1.256 ms
64 bytes from 192.168.6.179: seq=1 ttl=64 time=0.760 ms
64 bytes from 192.168.6.179: seq=2 ttl=64 time=0.686 ms
64 bytes from 192.168.6.179: seq=3 ttl=64 time=0.648 ms
^C
--- 192.168.6.179 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.648/0.837/1.256 ms
[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

图 1.2-8 开发板 ping 虚拟机

Linux 开发板 ping 外网。

ping www.baidu.com

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (14.215.177.39): 56 data bytes
64 bytes from 14.215.177.39: seq=0 ttl=54 time=5.639 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=1 ttl=54 time=5.291 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=2 ttl=54 time=5.476 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=3 ttl=54 time=5.723 ms
^C
--- www.baidu.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 5.291/5.532/5.723 ms
[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

图 1.2-9 Linux 开发板 ping 外网

Linux 开发板 ping 主机 Windows。

ping 192.168.6.76

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#ping 192.168.6.76
PING 192.168.6.76 (192.168.6.76): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.6.76: seq=0 ttl=128 time=1.086 ms
64 bytes from 192.168.6.76: seq=1 ttl=128 time=0.658 ms
64 bytes from 192.168.6.76: seq=2 ttl=128 time=0.655 ms
^C
--- 192.168.6.76 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.655/0.799/1.086 ms
[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

图 1.2-10 Linux 开发板 ping 主机 Windows

Ubuntu 虚拟机 ping 开发板 IP

ping 192.168.6.4

```
alientek@ubuntu:~$ ping 192.168.6.4
PING 192.168.6.4 (192.168.6.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.6.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.6.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from 192.168.6.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.538 ms
^C
--- 192.168.6.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.538/0.745/1.086/0.242 ms
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.2-11 虚拟机 ping Linux 开发板

Ubuntu 虚拟机 ping 外网。

ping www.baidu.com

```
alientek@ubuntu:~$ ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (14.119.104.189) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=1 ttl=54 time=5.59 ms
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=2 ttl=54 time=5.71 ms
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=3 ttl=54 time=5.70 ms
^C
--- www.baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.592/5.672/5.717/0.104 ms
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.2-12 Ubuntu 虚拟机 ping 外网

Ubuntu 虚拟机 ping 主机 Windows。

ping 192.168.6.76

```
alientek@ubuntu:~$ ping 192.168.6.76
PING 192.168.6.76 (192.168.6.76) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.6.76: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.310 ms
64 bytes from 192.168.6.76: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.198 ms
64 bytes from 192.168.6.76: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.146 ms
64 bytes from 192.168.6.76: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.131 ms
^C
--- 192.168.6.76 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.131/0.196/0.310/0.070 ms
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.2-13 Ubuntu 虚拟机 ping 主机 Windows

Windows 主机 ping Linux 开发板。

ping 192.168.6.4

```
C:\Users\ALIENTEK>ping 192.168.6.4

正在 Ping 192.168.6.4 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.6.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.6.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.6.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.6.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.6.4 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\ALIENTEK>
```

图 1.2-14 Windows 主机 Linuxping 开发板

Windows 主机 ping 虚拟机 Ubuntu。

ping 192.168.3.11

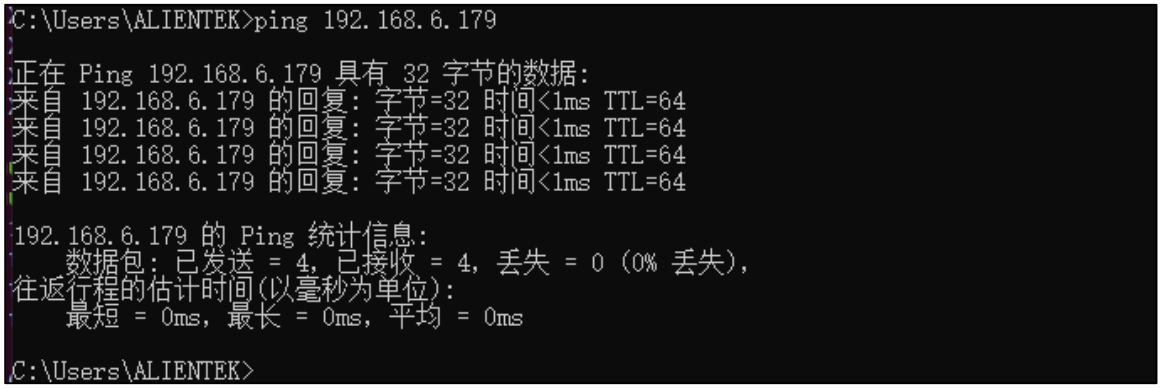


图 1.2-15 Windows 主机 ping 虚拟机 Ubuntu

以上就是开发板、Ubuntu 和 Windows 三者互 ping 测试，在开发板 uboot 阶段设置完开发板 IP 相关的信息后，也能 ping 虚拟机 Ubuntu。

1.2.7 小结

防火墙设置：关闭电脑和虚拟机的防火墙。
网络连接：开发板网口和电脑网口都通过网线直接连到同个路由器。
VMware 设置：设置网络适配器桥接模式，虚拟网络编辑器还原默认设置。
Ubuntu 设置：设置网络连接模式为自动（DHCP）。
Windows 设置：设置以太网 TCP/IPv4 属性为自动获取 IP 地址。
开发板设置：正点原子 Linux 出厂系统默认都会自动获取 IP，若使用了自己的系统没有这个功能的话可以执行以下指令获取 IP。

```
ifconfig eth0 up     #打开网络
udhcpc -i eth0
```

注：uboot 阶段时，Ubuntu 虚拟机 ping 开发板是没有反馈的。按照上述完成测试后，就可以使用 TFTP 和 NFS 来挂载内核、设备树和文件系统。

1.3 电脑和开发板直连同个交换机

1.3.1 准备工作

使用场景：宽带可以直连交换机，有两条网线，没有路由器，没有 WiFi 或者无线网卡。
设备：电脑（Windows）、正点原子 Linux 开发板（出厂系统）、交换机、直通网线（2 条）。
网络拓扑结构：电脑网口通过直通网线连接到路由器/交换机的 LAN 口，开发板网口通过直通网线连接到交换机的 LAN 口，交换机的 WAN 口接到外部宽带，从而实现上网。
以下 IP 地址均为笔者根据自己的网段进行配置的，仅供参考。用户的 IP 地址请根据自己的网段进行配置。

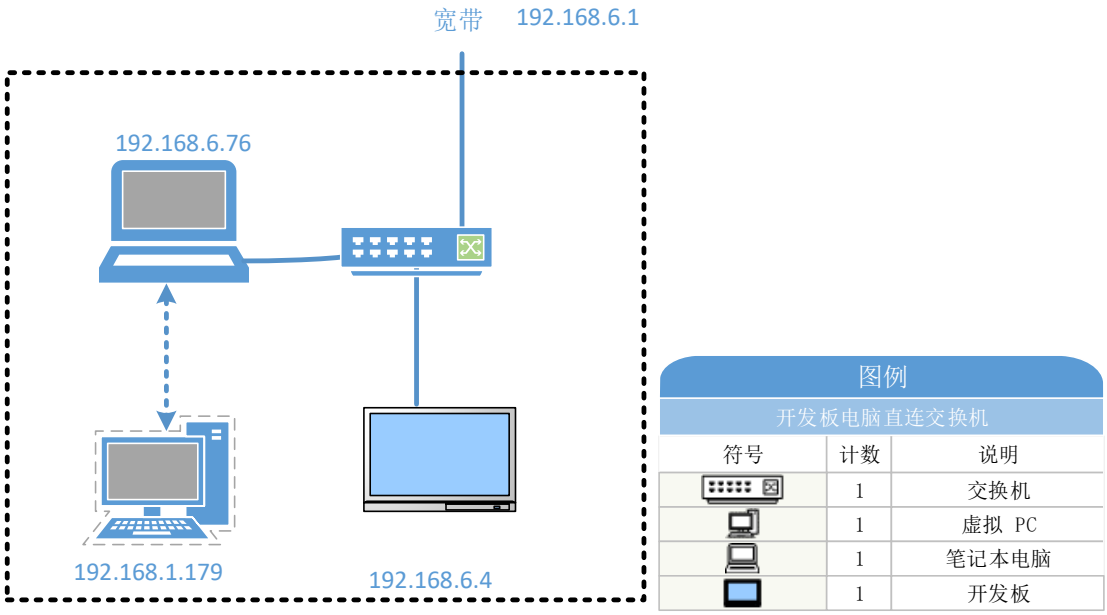


图 1.3-1 电脑和开发板直连同个交换机

直连路由器和直连交换机的效果是差不多的，只不过路由器会一个单独的网段，而交换机的网段和宽带分配的网段是一样的。也就是一个是以路由器为中心的局域网，一个是以宽带为中心的局域网。

Windows，Ubuntu 虚拟机和 Linux 开发板请互 ping 测试请参考 1.2 小节。

1.3.2 小结

防火墙设置：关闭电脑和虚拟机的防火墙。

网络连接：开发板网口和电脑网口都通过网线直接连到同个路由器。

VMware 设置：设置网络适配器桥接模式，虚拟网络编辑器还原默认设置。

Ubuntu 设置：设置网络连接模式为自动（DHCP）。

Windows 设置：设置以太网 TCP/IPv4 属性为自动获取 IP 地址。

开发板设置：出厂系统默认会自动获取 IP，若使用自己的系统，没有这个功能的话可以执行以下指令获取 IP。

```
ifconfig eth0 up     #打开网络
udhcpc -i eth0
```

注：uboot 阶段时，Ubuntu 虚拟机 ping 开发板是没有反馈的。按照上述完成测试后，就可以使用 TFTP 和 NFS 来挂载内核、设备树和文件系统。

1.4 电脑 WiFi 上网，开发板和电脑直连

1.4.1 准备工作

使用场景：路由器/交换机离电脑比较远，只有一条网线。

设备：电脑（Windows）、正点原子 Linux 开发板（出厂系统）、路由器/交换机、直通网线。如果是台式机没有无线网卡的话，可以使用随身 WIFI 让电脑连接到 WiFi。

网络拓扑结构：电脑使用无线网卡上网，电脑的以太网口直连开发板网口。

以下 IP 地址均为笔者根据自己的网段进行配置的，仅供参考。用户的 IP 地址请根据自己的网段进行配置。

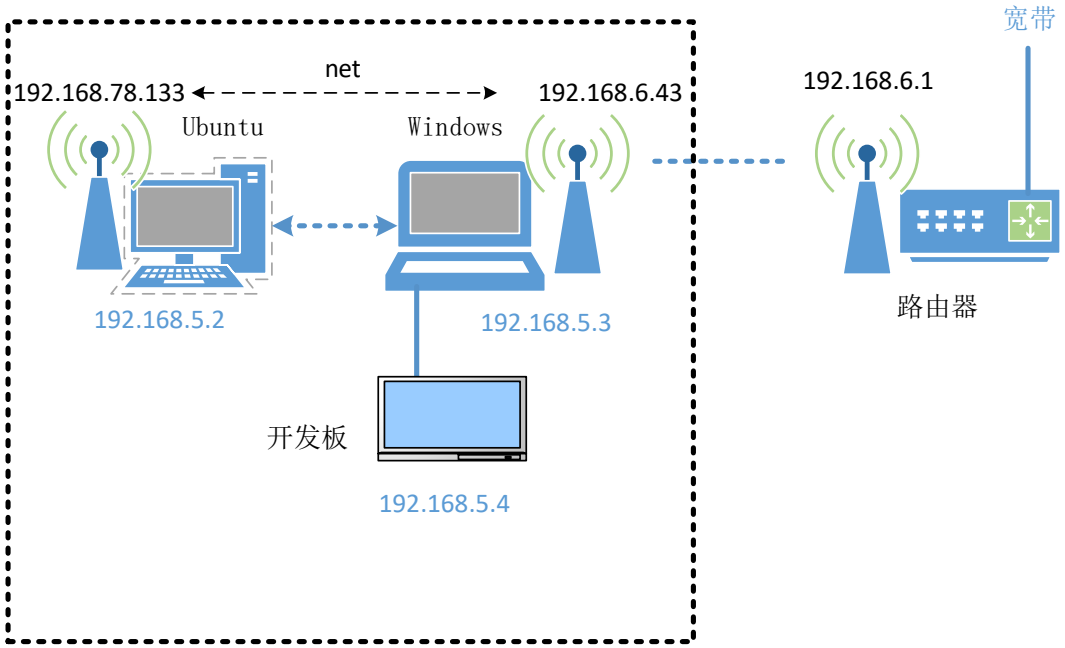


图 1.4-1 电脑 WiFi 上网，开发板直连电脑

1.4.2 VMware 设置

打开 VMware Workstation Pro 里的 虚拟机 -> 设置

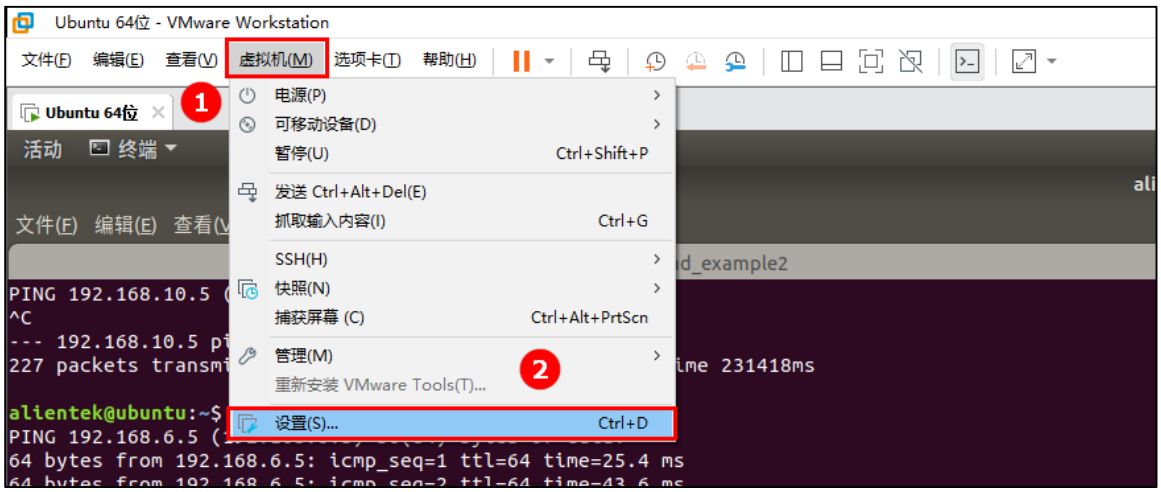


图 1.4-2 打开虚拟机设置

在虚拟机设置中，将 网络适配器 修改为 桥接模式 ，点击确定。

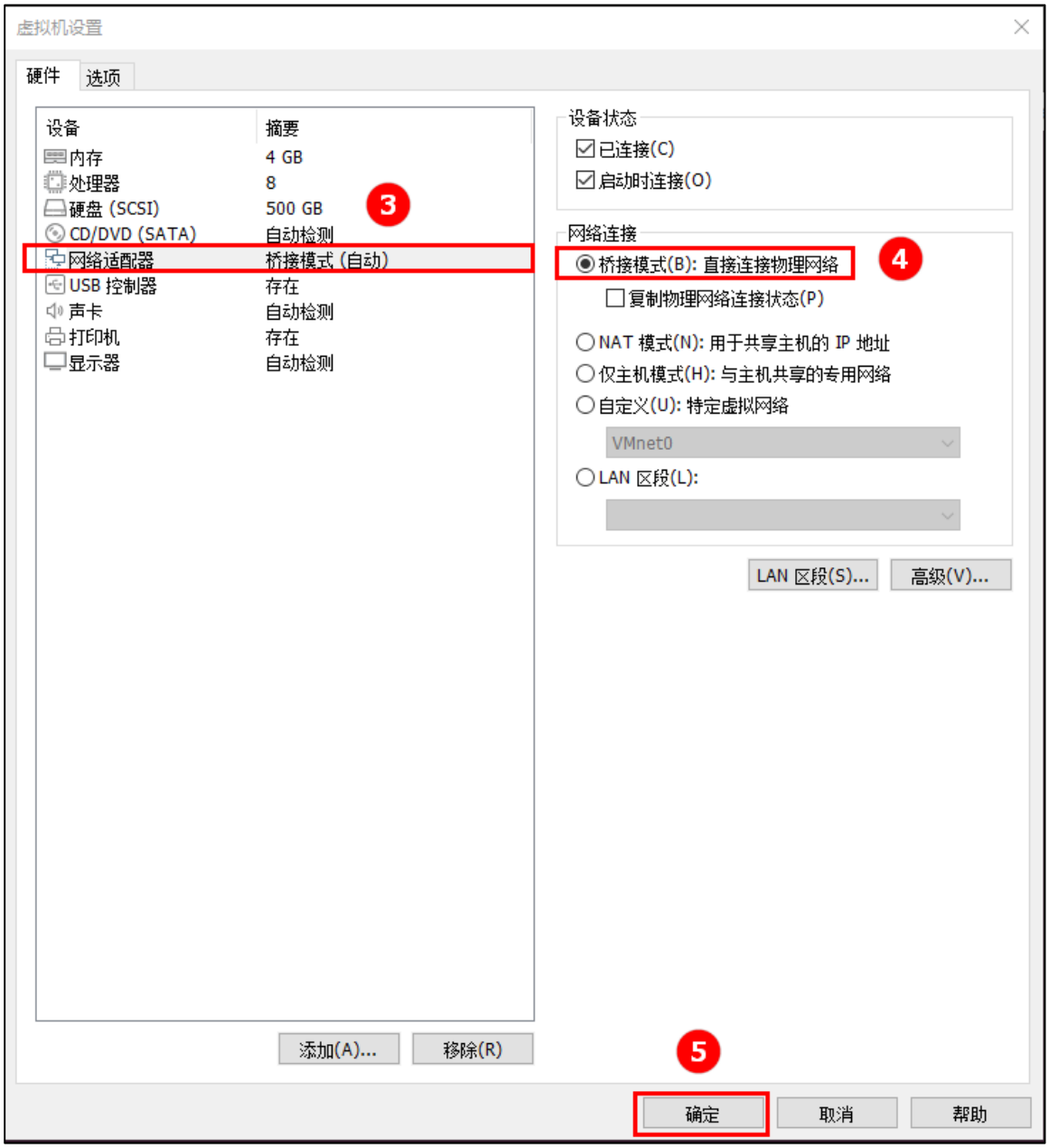


图 1.4-3 将网络适配器修改为桥接模式

因为电脑是 WiFi 上网，所以需要添加一个网络适配器并设置成 NAT 模式，供虚拟机上网。具体操作如下图所示。

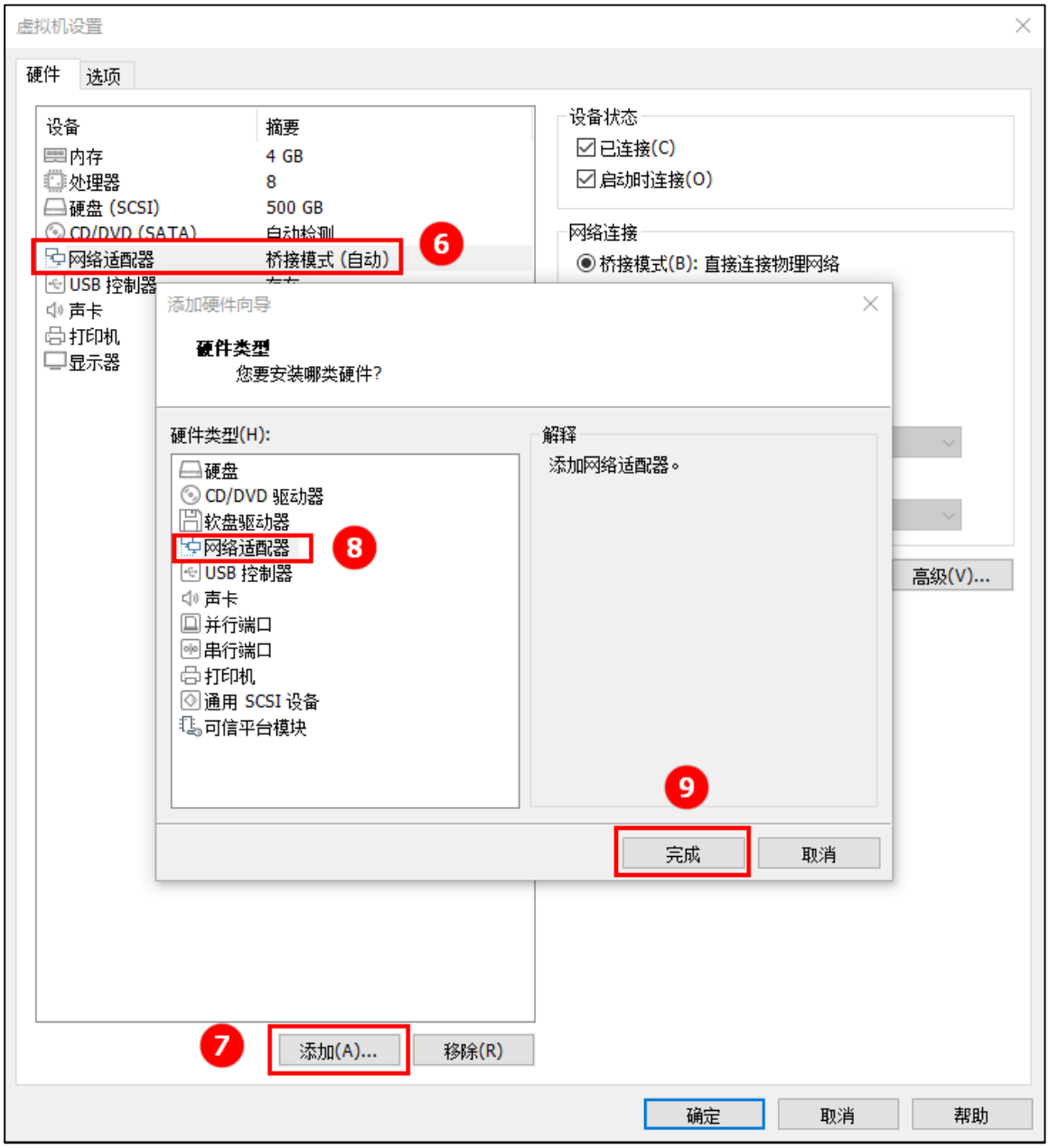


图 1.4-4 添加网络适配器

默认添加的网络适配器是 NAT 模式的，如果不是 NAT 模式则要手动设置成 NAT 模式。

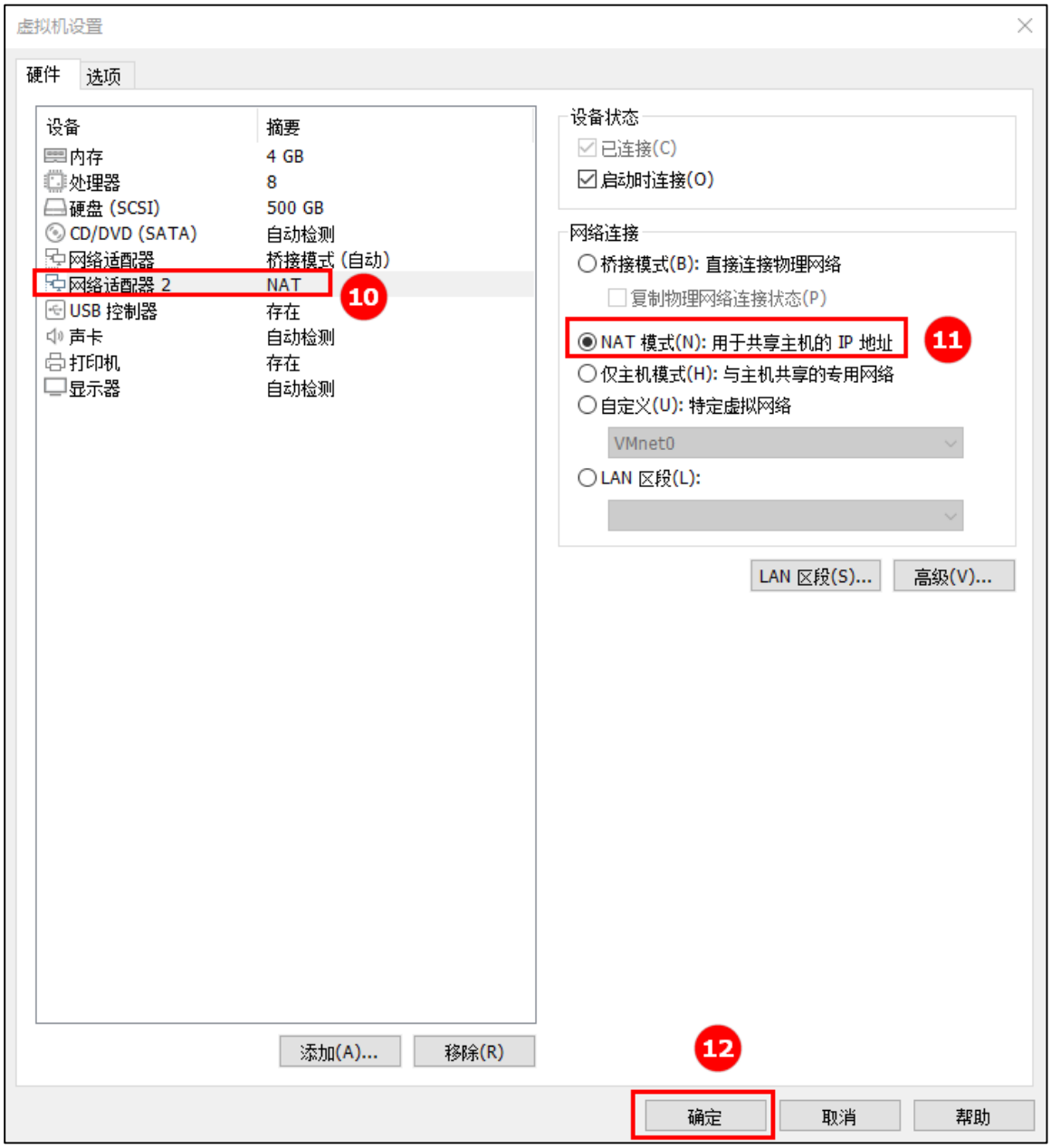


图 1.4-5 设置网络适配器 2 为 NAT 模式

打开菜单栏的 编辑 -> 虚拟网络编辑器。



图 1.4-6 打开虚拟网络编辑器

点击虚拟网络编辑器的 更改设置选项。

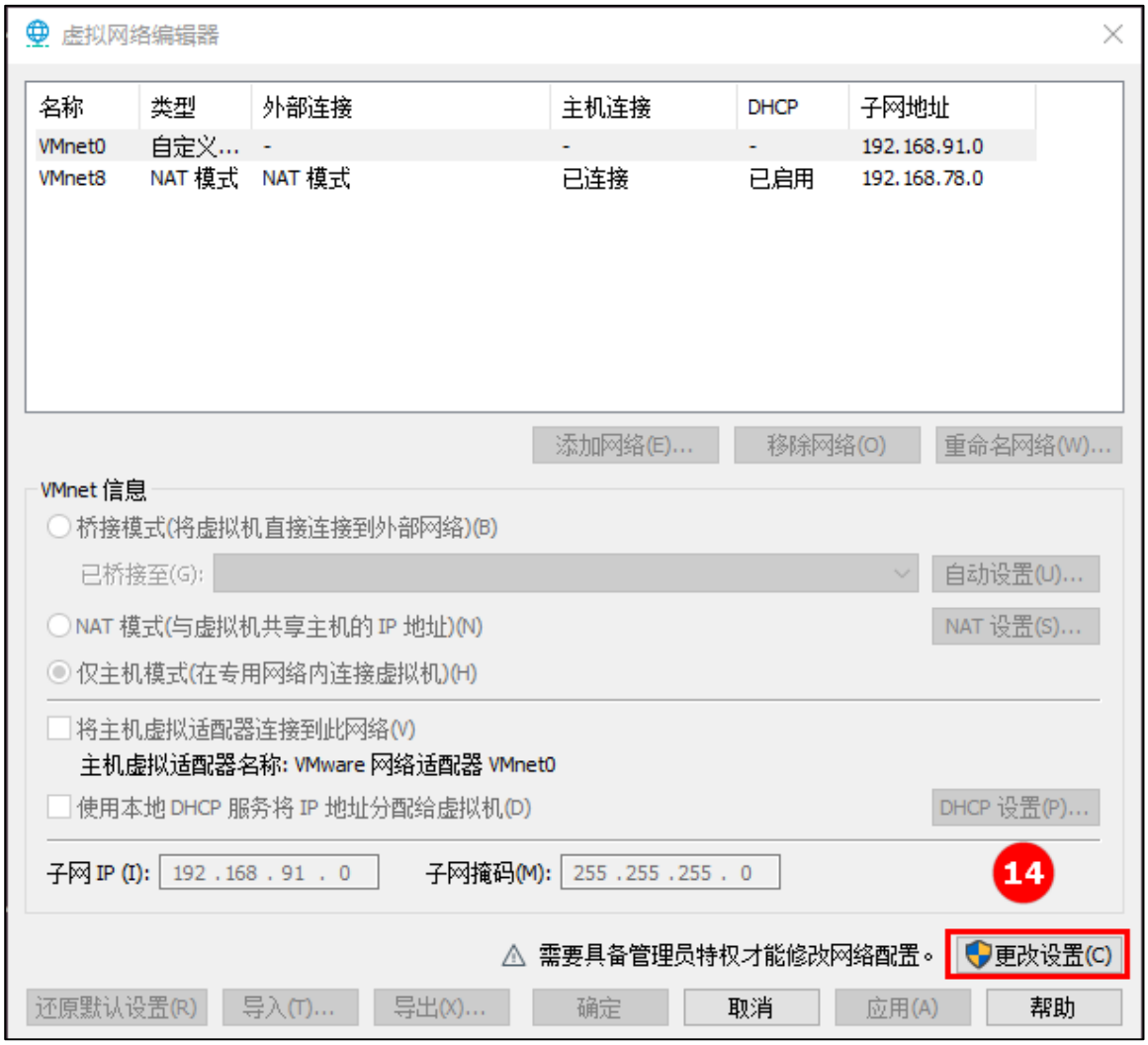


图 1.4-7 更改设置

这个需要电脑管理员权限，如果有提示用户账户控制的提示框，点击是就可以了。

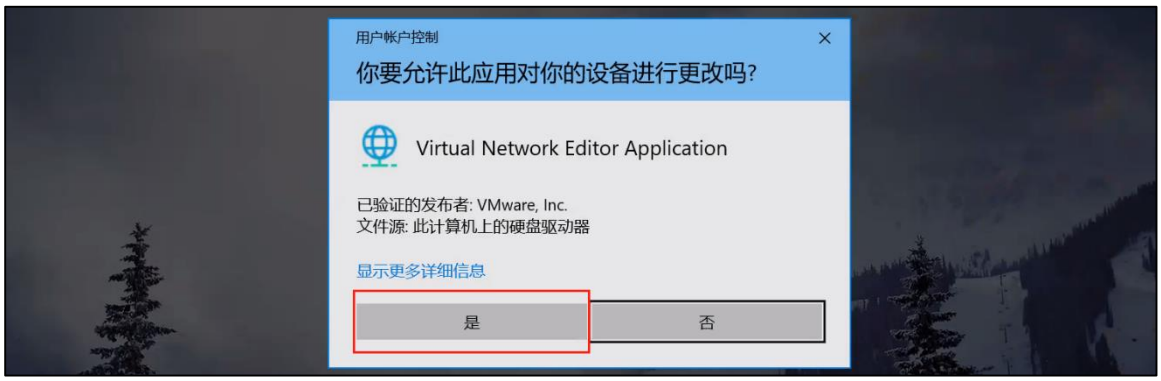


图 1.4-8 赋予修改权限

重新打开虚拟网络编辑器，可以看到如下界面。

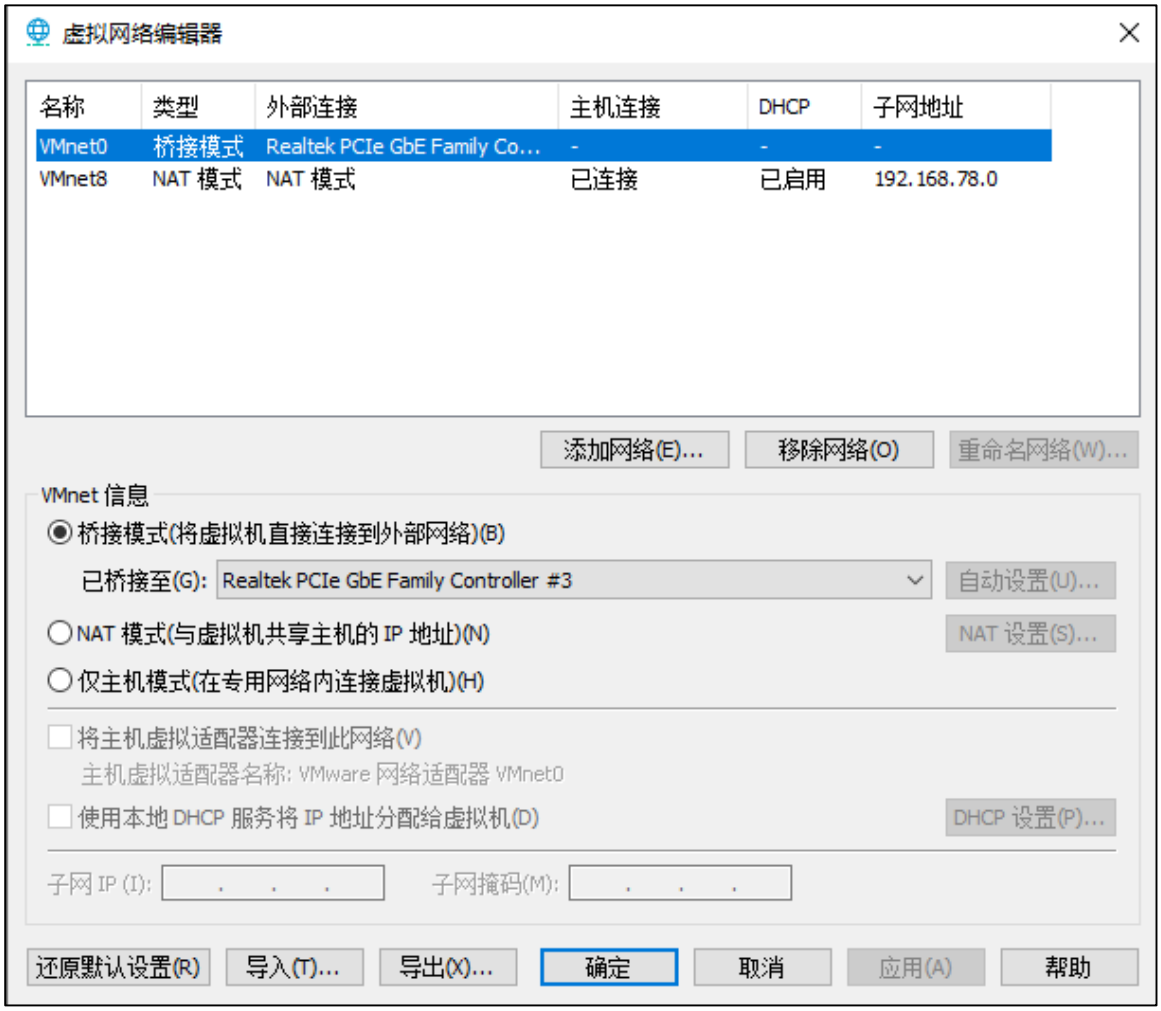


图 1.4-9 赋予权限后的虚拟网络编辑器界面

开发板是直连到电脑的网口的，所以需要虚拟网络编辑器里的 VMnet0 桥接到有线网卡上，如下图所示。若你的电脑有多个网卡，可以自行设置桥接到任何网卡。本次桥接到主机机箱后面的网卡（网口）上，你所添加的所有网络适配器，如果配置了桥接模式，那么都会从 VMnet0 桥接到真实的网络，从真实的网络中分配得到 ip。另外 VMnet8 是虚拟机自动运行的虚拟网卡，如果你设置了一个网络适配器是 Net 模式的，那么你的虚拟网络就会从这个 VMnet8 分配得到一个 ip。



图 1.4-10 设置网络适配器 1 桥接到有线网卡

如果虚拟机之前设置过网络的相关信息，自己却搞混了，不清楚现在虚拟机网络的设置情况（虚拟网络情况复杂），可以点击虚拟网络编辑器左下方的还原默认设置。



图 1.4-11 还原默认设置

这里会提示我们是否恢复到默认网络设置，点击 是 即可。

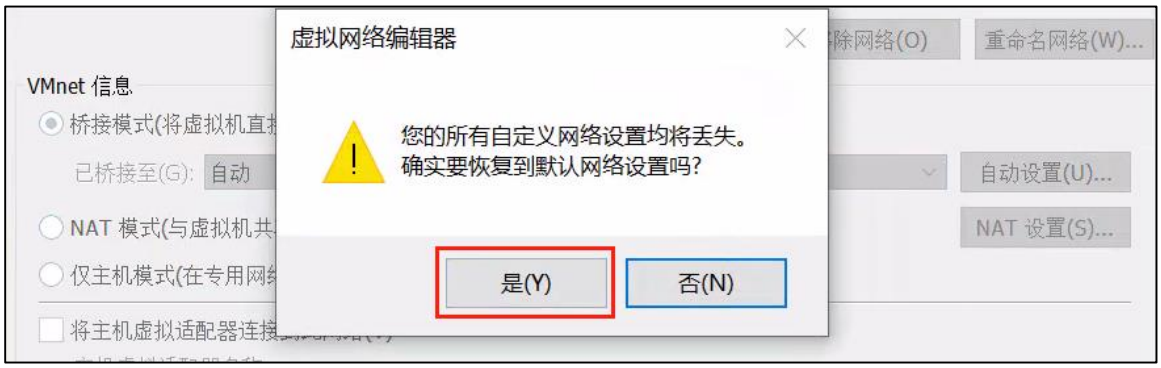


图 1.4-12 确认恢复到默认网络设置

恢复到默认网络设置后如下图所示，全部的 VMnet 子网地址会重新随机分配。

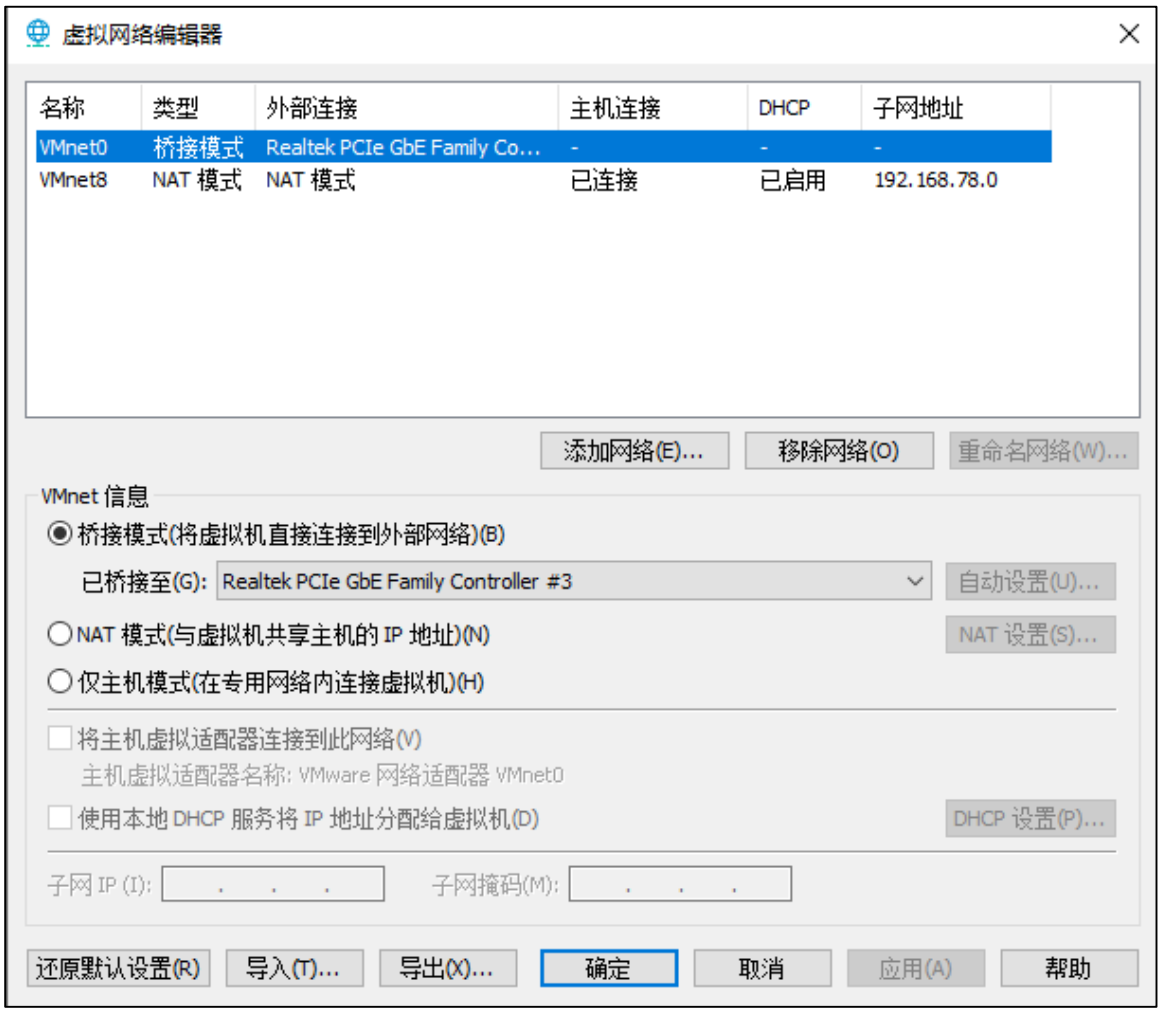


图 1.4-13 恢复到默认网络设置

这时候就可以按照之前的步骤来设置网络适配器桥接到有线网卡，最终设置成如下。

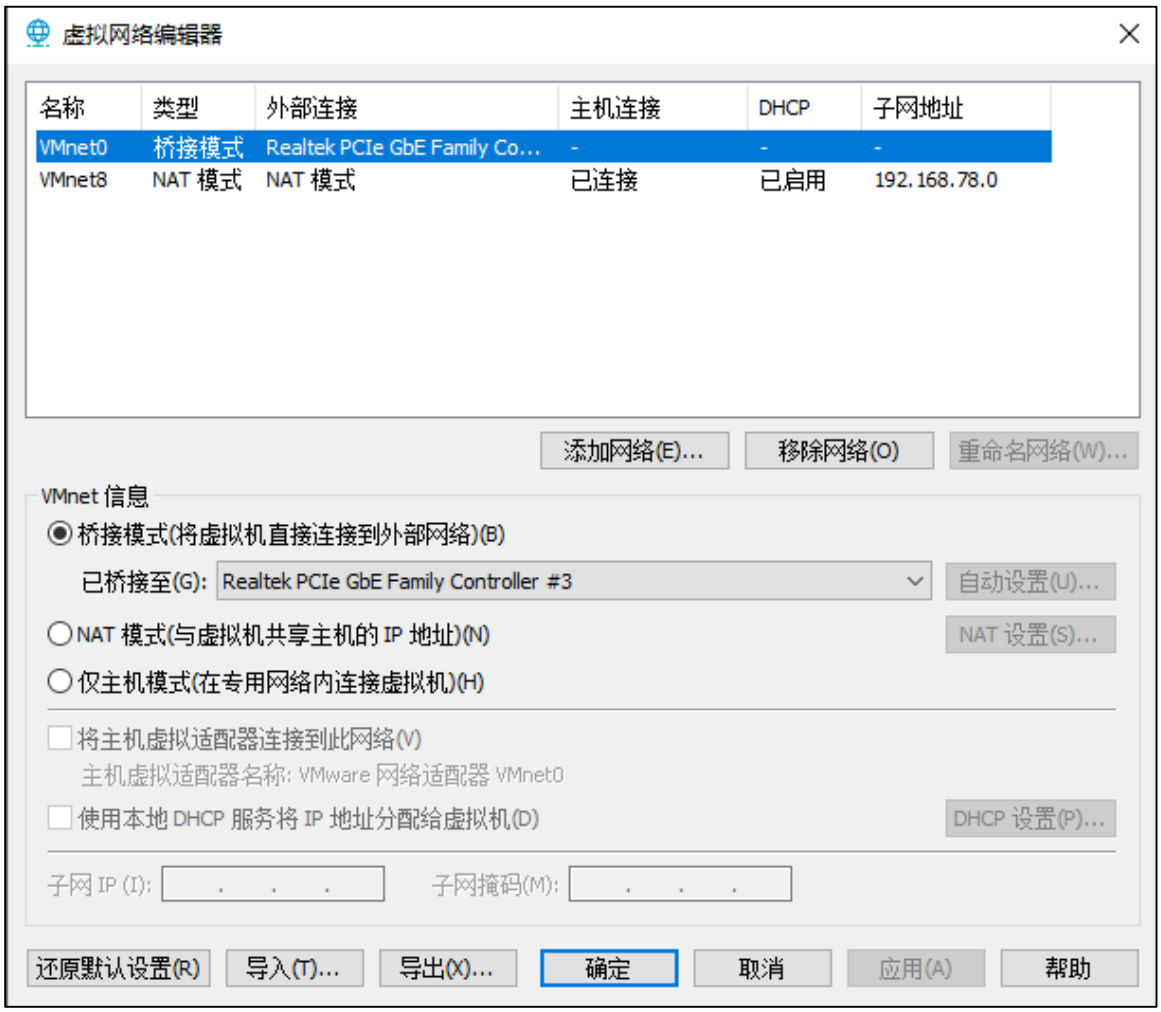


图 1.4-114 虚拟机桥接到有线网卡

1.4.3 Ubuntu 设置静态 IP

启动虚拟机，执行 ifconfig 指令查询 IP 信息。

```
ifconfig
```

如下图，可以看到 ens38 网络节点中 192.168.78.xxx 就是从 VMnet8 中获取的 ip，还有一个 ens33 是我们桥接的网卡。那么为什么没有分配到 ip 呢？因为只有路由器，或者 VMnet8 这样的设备才能能力分配 ip。开发板与电脑用网线直连是没有能力得到 ip 的，因为它们没有开启 dhcpd 分配 ip 服务。

```
alientek@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:0c:29:cf:1c:b6  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 132  bytes 28027 (28.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 97  bytes 19534 (19.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

ens38: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.78.133  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.78.255
        inet6 fe80::63e8:be11:4b41:2b80  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:cf:1c:ca  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 334  bytes 48539 (48.5 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 217  bytes 25415 (25.4 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (本地环回)
        RX packets 1994  bytes 188631 (188.6 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1994  bytes 188631 (188.6 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

alientek@ubuntu:~$
```

图 1.4-12 Ubuntu 的 IP 信息

网络 ens33 是我们的桥接网络，需要手动设置 IP。网络 ens38 是虚拟机 NAT 模式连接到 Windows 的网络，有这个网络 Ubuntu 就能和 Windows 正常通行和上网。

先测下 Ubuntu 上网功能，ping 下百度。

```
ping www.baidu.com
```

```
alientek@ubuntu:~$ ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (14.119.104.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=1 ttl=128 time=14.3 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=2 ttl=128 time=47.1 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=3 ttl=128 time=33.6 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=4 ttl=128 time=9.62 ms
^C
--- www.baidu.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.621/26.191/47.171/15.079 ms
alientek@ubuntu:~$
```

图 1.4-13 Ubuntu 上网测试

现在要做的就是设置桥接模式的网络适配器 1（ens33）的 IP 信息。网络适配器 1 用于和 Windows 和开发板通信，所以我们要先看下 Windows 主机的用于桥接网络的 IP。

查看 Windows 主机的 IP：在 Windows 端按下 win + R 快捷键打开运行栏，输入 cmd 指令后按下回车。

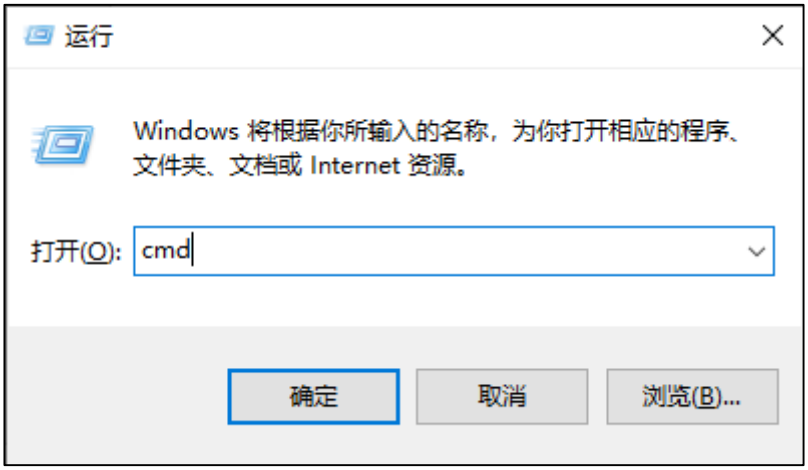


图 1.4-18 执行 cmd 指令

在打开的终端中输入 ipconfig 指令，查看电脑的 IP。

```
ipconfig
```

```
C:\Users\ALIENTEK>ipconfig

Windows IP 配置


以太网适配器 以太网 3:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::1157:40b6:be18:31f
   自动配置 IPv4 地址 . . . . . : 169.254.149.59
   子网掩码 . . . . . : 255.255.0.0
   默认网关. . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 14:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 15:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::c149:3f58:c87a:501
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.78.1
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . :

无线局域网适配器 WLAN 5:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::fd4a:eb6a:bef9:9
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.6.43
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . : 192.168.6.1

C:\Users\ALIENTEK>
```

图 1.4-19 查看 Windows 主机的 IP 信息

可以看到 Windows 主机的网络比较复杂，这里我们只截取可能用到的信息。根据 Windows 的 ipconfig 指令和 Ubuntu 虚拟网络编辑器，可以对应到以下表格。

网络适配器名	IP 地址	备注

以太网适配器 以太网 3	169.254.149.59	主机机箱后面的网卡，因为与开发板直连，dhcp 服务无法获取 ip，故分配了一个不能使用的 ip 169.254.xx.xx 字段的。
以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8	192.168.78.1	提供 DHCP 服务，用于主机和虚拟机互通，虚拟机上网
无线局域网适配器 WLAN5	192.168.6.43	用于 Windows 主机上网

表 1.4.3-1 主机 IP 表

在 Windows 终端没有看到 VMnet0，在虚拟网络编辑器中可以看到。这是我们用来桥接的网络适配器，不会自动分配 IP，需要手动设置。这里要注意，VMnet0 设置的网段不能和 VMnet1、VMnet8 的网段一样，不然会有冲突。

我们需要手动设置 Ubuntu 中桥接网络的 IP。

回到 Ubuntu 中，按如下步骤设置 ens33 的 IP 信息。

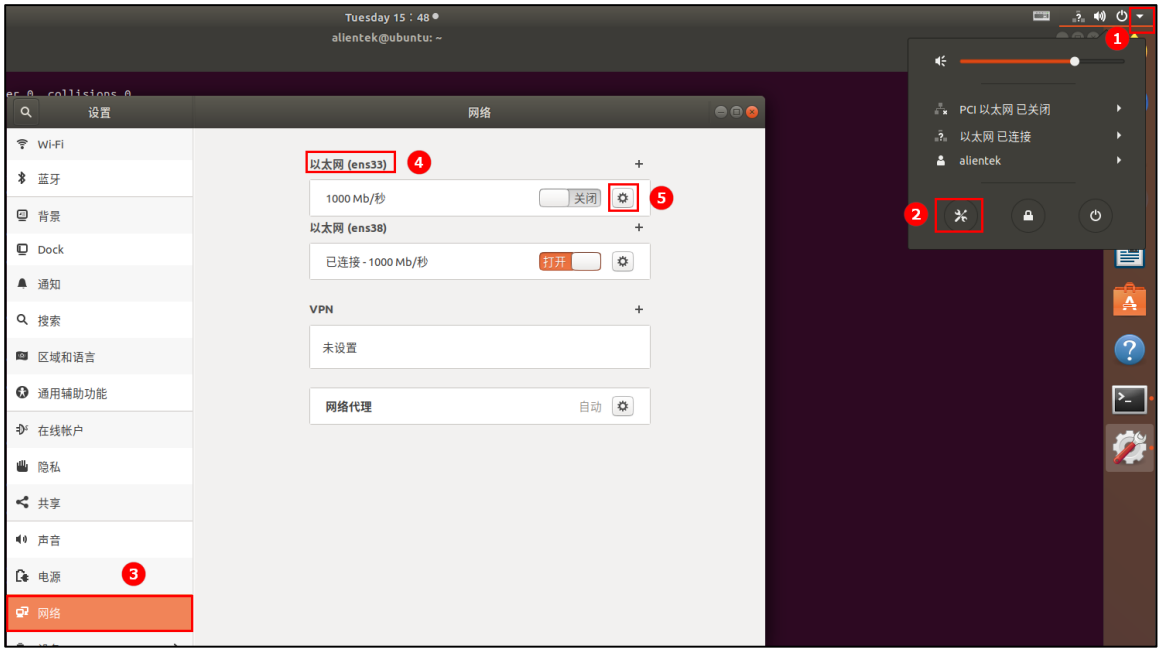


图 1.4-20 打开 ens33 的设置

按如下图设置，给 Ubuntu 设置一个静态 ip。设置 IPv4 地址，地址可以随意设置，但是要符合网络协议的要求。如网关为 192.168.5.1，那么你的 IP 地址可以为 192.168.5.2~192.168.5.254。

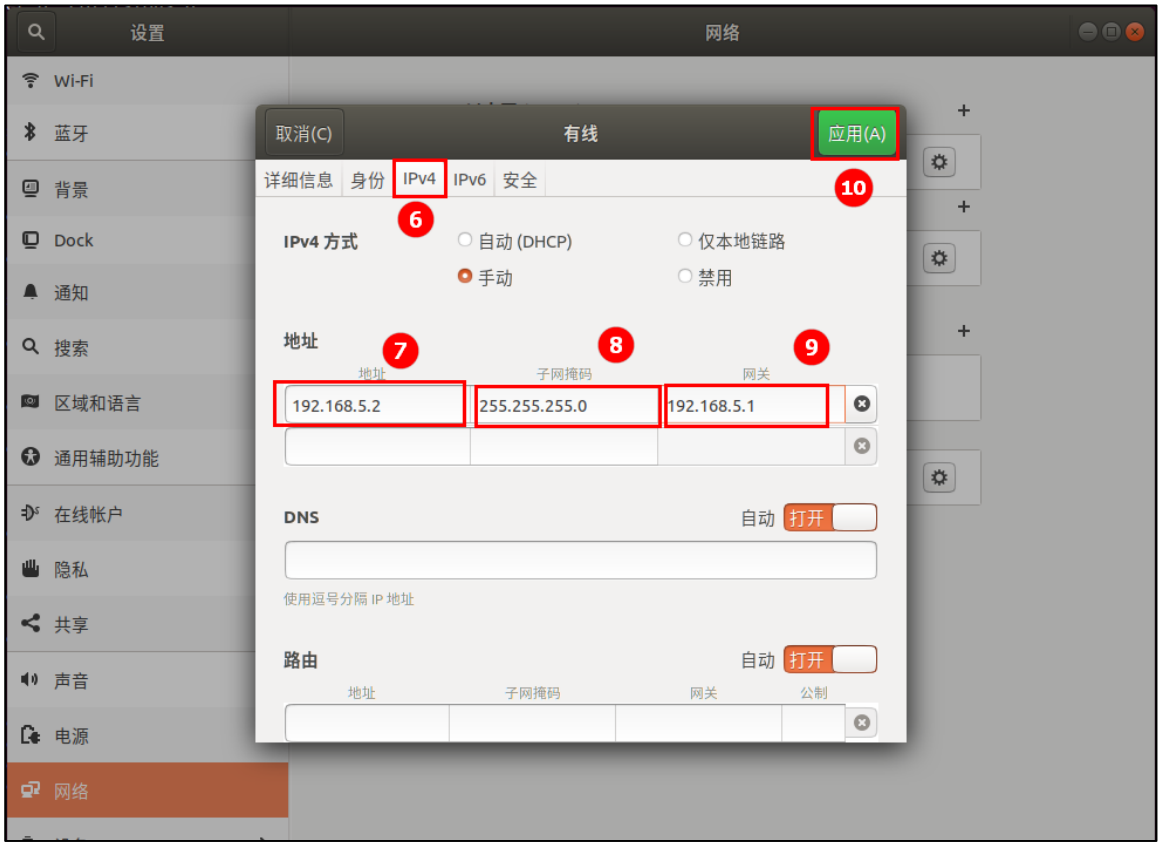


图 1.4-21 设置 ens33 的 IP 信息



图 1.4-22 重新打开 ens33

在终端中执行 ifconfig 指令查看 ens33 的信息。

```
ifconfig
```

```
alientek@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.5.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.5.255
        inet6 fe80::ba2f:fad4:b934:f03a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:cf:1c:b6  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 995  bytes 238701 (238.7 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 693  bytes 133951 (133.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

ens38: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.78.133  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.78.255
        inet6 fe80::63e8:be11:4b41:2b80  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:cf:1c:ca  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 2815  bytes 365386 (365.3 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1521  bytes 168595 (168.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (本地环回)
        RX packets 4212  bytes 365767 (365.7 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4212  bytes 365767 (365.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

alientek@ubuntu:~$
```

图 1.4-23 ens33 已更新 IP

1.4.4 Windows 设置 IP

同理我们也要给 Windows 设置静态 ip。

在 Windows 主机打开控制面板 -> 网络和 Internet -> 网络和共享中心 -> 更改适配器设置，找到以太网。



图 1.4-14 更改适配器设置

此时以太网显示未识别的网络，我们需要手动设置 IP 信息。如果以太网显示网络电缆被拔出，请用网线将电脑网口和开发板网口连接起来，开发板上电启动系统。

选择以太网，右键打开菜单栏，选择属性。在打开的网络设置中，双击 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4），如下图所示。按照下图设置以太网的 IP 为 192.168.5.3，要和虚拟机的 ens33 在同一网段。

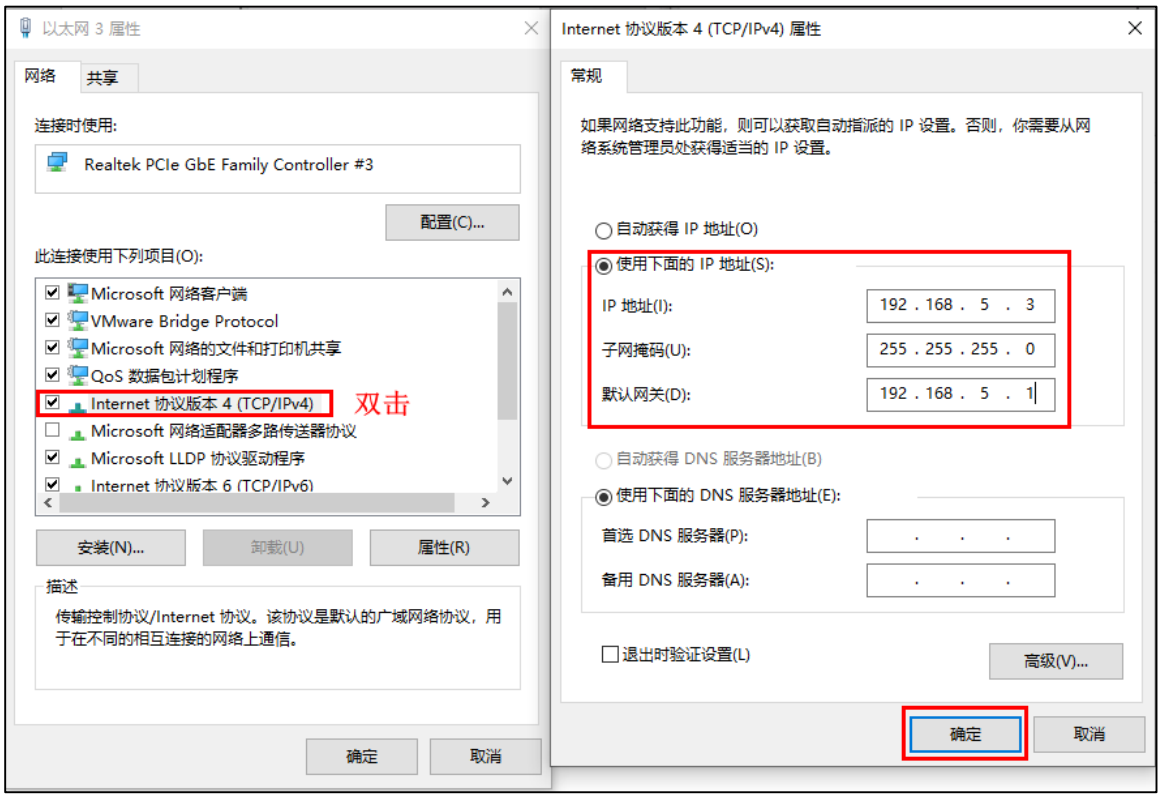


图 1.4-25 打开以太网 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）

1.4.5 开发板设置静态 IP

接下来设置下开发板的 IP。这里我们将开发板 IP 设置为 192.168.5.4，和 ens33 在同一网段即可。

进入开发板文件系统，设置开发板 IP。

```
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 192.168.5.4
ifconfig
```

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#ifconfig eth0 192.168.5.4
[root@正点原子Linux开发板 /]#ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 88:EE:0F:71:2A:C7
          inet addr:192.168.5.4  Bcast:192.168.5.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::783c:448b:c4b5:691b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:28059 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1676 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2503140 (2.3 MiB)  TX bytes:387355 (378.2 KiB)
          Interrupt:46 Base address:0xc000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 88:EB:E7:04:D6:84
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:55 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:168 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:168 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:16077 (15.7 KiB)  TX bytes:16077 (15.7 KiB)

[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

图 1.4-26 设置开发板 IP

1.4.6 ping 测试

到这里，我们总结下 Ubuntu、Windows 和开发板桥接网络的 IP 信息。

Ubuntu 虚拟机 IP：192.168.5.2

Window 电脑网口的 IP：192.168.5.3

Linux 开发板 IP 地址：192.168.5.4

Windows，Ubuntu 虚拟机和 Linux 开发板请互 ping 测试请参考 1.2 小节。

注：uboot 阶段时，Ubuntu 虚拟机 ping 开发板是没有反馈的。按照上述完成测试后，就可以使用 TFTP 和 NFS 来挂载内核、设备树和文件系统。

1.4.7 小结

防火墙设置：关闭电脑和虚拟机的防火墙。

网络连接：电脑使用无线上网，开发板网口直连电脑网口。

VMwear 设置：设置网络适配器为桥接模式；添加一个网络适配器 2 为 NAT 模式。

Ubuntu 设置：设置 NAT 模式的网络适配器为自动获取模式（DHCP）；手动设置桥接模式的网络适配器的 IP 信息。

Windows 设置：手动设置以太网 TCP/IPv4 属性中的 IP 信息。

开发板设置：手动设置开发板的 IP 信息。

注意：Ubuntu 里桥接模式的网络适配器、电脑的以太网、开发板的网口，三者要在同一网段，且不能与 NAT 模式的网络适配器、虚拟机子网在同一网段。Windows 和 Ubuntu 通过 NAT 模式的网络适配器通信。

1.5 电脑只有无线网卡

1.5.1 准备工作

使用场景：一般电脑都是有一个以太网网口的，但是一些超薄本、商务本电脑没有以太网网口，这样并不方便我们的开发。我们可以使用 USB 转网口设备来给电脑拓展出一个以太网网口，因为开发板必选通过有线的方式连接到电脑上。USB 转网口设备如下图所示。



图 1.5-1 USB 转网口

这里要说明下，有些 USB 转网口遇到无法免驱使用、校园网使用异常、使用后电脑无法上网等问题，可以向购买的店家咨询下相关问题，尽量选择有品牌、销量好的产品。比如本文档使用的就是绿联的 USB 转网口。

设备：电脑（Windows）、正点原子 Linux 开发板（出厂系统）、直通网线、USB 转网口。

以下 IP 地址均为笔者根据自己的网段进行配置的，仅供参考。用户的 IP 地址请根据自己的网段进行配置。

网络拓扑结构：

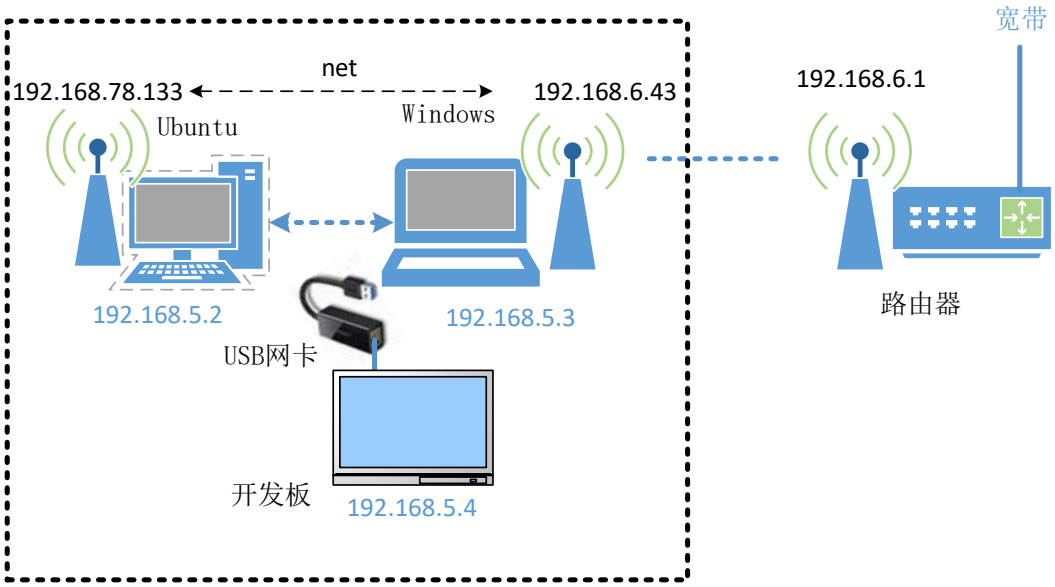


图 1.5-2 电脑 WiFi 上网，外接 USB 转网口直连开发板

1.5.2 桥接到 USB 转网口网卡

实际上这与 1.4 小节完全一样的做法，只是在图 1.5-3 步骤中我们选择桥接到我们的 USB 转网口网卡即可。

此时我们需要关闭虚拟网络编辑器，再接入 USB 转网口，再打开虚拟网络编辑器中 VMnet0 的桥接选项，记住一定要重新打开虚拟网络编辑器，可以看到多了一个 USB2.0 的桥接选项，这个就是我们的 USB 转网口。（注：不同的 USB 转网口设备名不同。以带 USB 字符的为准。）

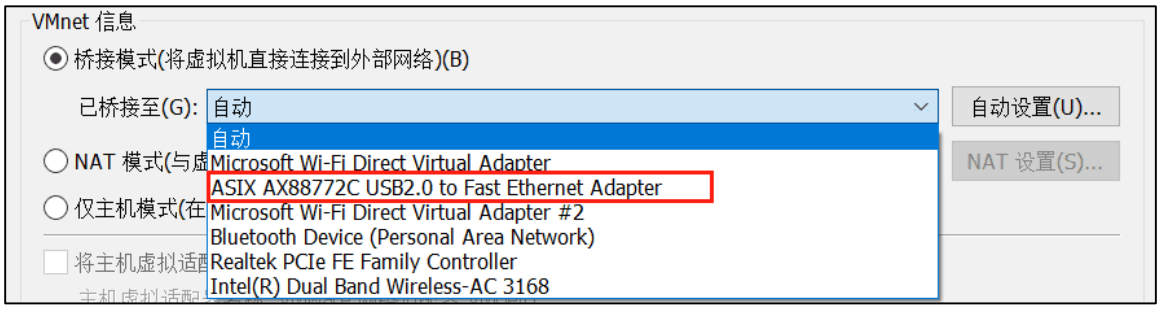


图 1.5-3 接入 USB 转网口后的可桥接选项

以上步骤是在没开启 Ubuntu 虚拟机前操作的，如果用户此时电脑在运行 Ubuntu 虚拟机，则会弹出 USB 设备连接提示，这里注意要点连接到主机（也就是连接到 Windows）。



图 1.5-4 将 USB 转网口设备连接到 Windows 主机

如果没有 USB 设备连接提示，请按如图所示检查 USB 转网口设备的连接状态，不要让设备连接到虚拟机。

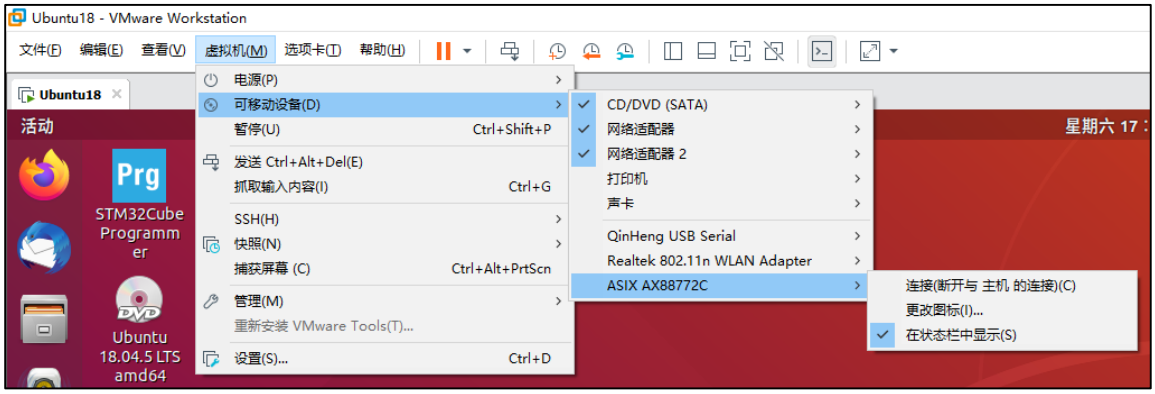


图 1.5-5 查看 USB 转网口设备连接状态

如果勾选了连接，点击取消断开连接。（虚拟机可能默认将设备接入到 Ubuntu 中，所以要检查下）

我们需要将 USB 转网口接在 Windows 主机端。接入主机后，在 Windows 主机的设备管理器 -> 网络适配器 里也可以看到我们这个 USB 转网口的设备。

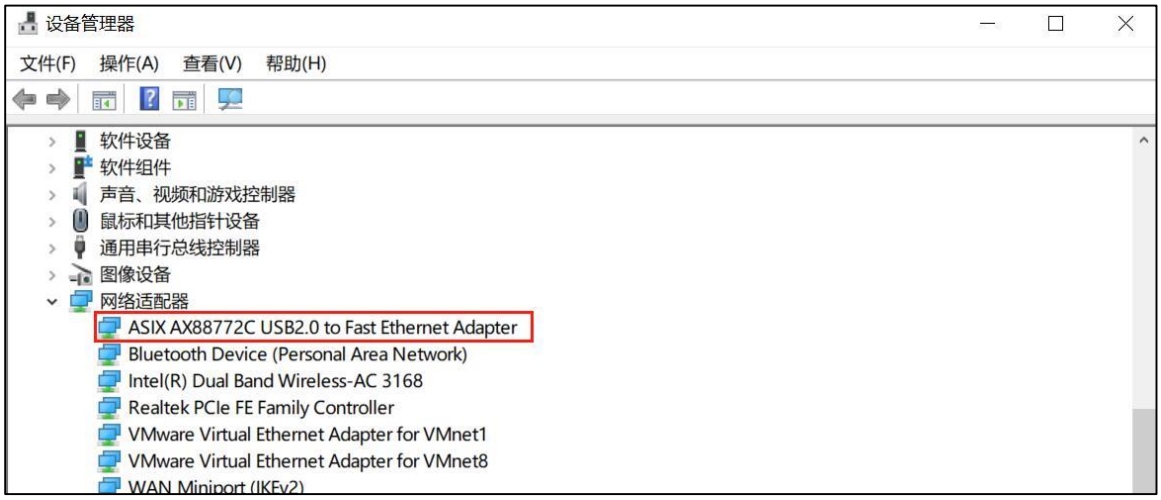


图 1.5-6 Windows 设备管理器中查看 USB 转网口

如果没有识别到，可能设备驱动有问题，请咨询下商家。

回到虚拟网络编辑器中，将 VMnet0 桥接到 USB 转网口，如下图所示。



图 1.5-4 将 VMnet0 桥接到 USB 转网口

用直通网线将开发板和 USB 转网口设备的网口端连接，开发板上电。设置完成后，进入虚拟机 Ubuntu 系统进行网络设置，方法和 1.4.3 小节的一样，按住 ctrl 键点击这里跳转到 1.4.3 小节。

在写文档时，笔者用的 USB 转网口设备是接在 Windows 下使用才正常的，但有些用户反馈按照文档的方法不成功。经过远程调试后发现要接到 Ubuntu 系统下才能成功，所以如果用户在按照文档 1.5 小节的方法挂载 USB 转网口设备到 Windows 系统后不能成功搭建网络环境，建议把 USB 转网口设备挂载到 Ubuntu 下再搭建。

第二章 常见问题

2.1 VMware 虚拟网卡问题

2.1.1 不存在虚拟网卡 VMnet1 和 VMnet8

正常来说，我们构建完虚拟机后，在“控制面板\网络和 Internet\网络连接”界面可以看到 VMnet1 和 VMnet8 两个虚拟网卡（有些系统只有 VMnet8，Vmnet1 默认是主机模式），如下图所示。

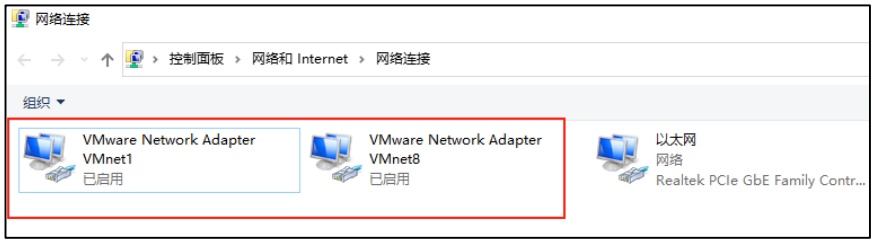


图 2.1-1 虚拟网卡

解决思路：

卸载干净 VMware，重新安装 VMware。

安装 VMware 过程中如果提示 VMCI 相关错误，如下图报错信息：



图 2.1-2 报错信息

解决方法可以参考下百度上的思路，把报错信息输入到百度中查找。可以参考下这个帖子：https://tieba.baidu.com/p/6031541992

驱动有问题话，可以用驱动精灵更新下驱动试下。

还有一个可能就是 VMware 版本太高了，可以去 VMware 官网下载 VMware14 或者 VMware12 版本的软件试下。

2.2 双网卡虚拟机无法上网

在 1.4 小节我们设置了虚拟机双网卡，按照前面的配置，vmnet0 是桥接网卡，vmnet8 是 NAT 网卡。如果按照前面的配置，重启后出现虚拟机无法上网的情况，可以参考下面来检查下。

2.2.1 只保留 NAT 网卡就可以上网

如果使用双网卡配置无法上网，可以试下把桥接网卡关闭，只保留 NAT 网卡，然后虚拟机 ping 百度测试看下，可以多 ping 几次测试。



图 2.2-1 断开桥接网卡

那么问题就可能出在 ubuntu 网卡优先级上，可以尝试参考下面链接的方法来设置两个网卡的优先级。在修改文件前，可以先拷贝一份要修改的文件做备份，或者做系统快照，以防操作失误。

参考链接：https://www.cnblogs.com/louby/p/10839187.html

主要就是删除默认的有线网关，添加 wifi IP 为默认地址，修改完成后重新打开这两个网卡。

2.2.2 只保留 NAT 网卡也无法上网

参考 1.4 小节的步骤，检查 NAT 网卡设置、关闭电脑和虚拟机防火墙、DNS 等相关问题。如果电脑是直连网线上网的，虚拟机无法自动获取 IP，可以尝试手动设置 IP（和电脑 IP 在同一网段，且不与其他 IP 冲突），DNS 设置为 114.114.114.114 或者 8.8.8.8。或者尝试使用虚拟机网络编辑的还原默认配置。